

Clase 19: Varilla Rotante, Generadores y Motores, Campos Eléctricos Inducidos e Inductancia

FEM de movimiento, corriente alterna, Faraday para **E** y autoinductancia

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Varilla que rota en un campo magnético	3
1.1. Método 1: suma de FEMs de segmentos	3
1.2. Método 2: Faraday sobre un circuito	3
2. Generadores y motores	4
2.1. El generador de corriente alterna	4
2.2. Torque necesario y balance de energía	5
2.3. El motor: el mismo aparato al revés	5
3. Campos eléctricos inducidos	6
3.1. Faraday en términos del campo eléctrico	6
3.2. Ejemplo: campo B uniforme y variable	7
4. Inductancia	8
4.1. Definición y autoinductancia	8
4.2. Cálculo para un solenoide ideal	8
4.3. Caso general, unidades y signos	9
4.4. Ejemplo: el toroide	10

1. Varilla que rota en un campo magnético

Varilla conductora de largo R , con un extremo fijo, que rota con velocidad angular ω en un campo uniforme B perpendicular. Se busca la FEM entre sus extremos, por dos métodos.

1.1. Método 1: suma de FEMs de segmentos

No se puede usar $\varepsilon = LvB$ directamente porque la velocidad depende del punto ($v = \omega r$). Un segmento dr a distancia r aporta $d\varepsilon = B(\omega r) dr$. En serie, se integran:

$$\varepsilon = \int_0^R B \omega r dr = \frac{B \omega R^2}{2}.$$

FEM de la varilla rotante

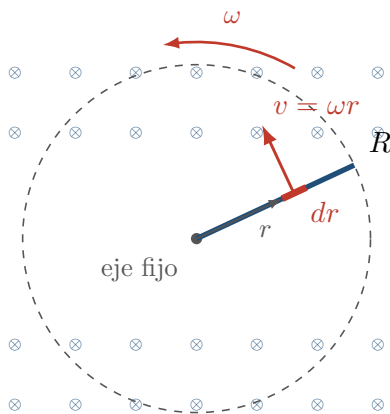
$$|\varepsilon| = \frac{B \omega R^2}{2}$$

1.2. Método 2: Faraday sobre un circuito

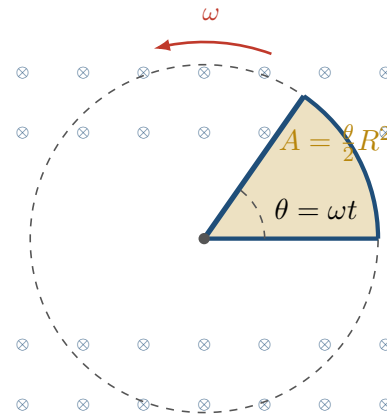
Cerrando el circuito, el área barrida es $A = \frac{\theta}{2} R^2$ con $\theta = \omega t$, así que $\Phi_B = \frac{B \omega R^2}{2} t$ y

$$\left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = \frac{B \omega R^2}{2},$$

idéntico al método 1. Coherente.



(a) $\vec{B}$ entrante y uniforme
 $d\varepsilon = B(\omega r) dr$, en serie:
 $\varepsilon = \int_0^R B \omega r dr = \frac{B \omega R^2}{2}$



(b) $\Phi_B = \frac{B \omega R^2}{2} t \Rightarrow \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = \frac{B \omega R^2}{2}$

La tentación es aplicar $\varepsilon = LvB$ de una, pero no se puede: esa fórmula supone que toda la barra se mueve con la misma velocidad, y acá el extremo va rapidísimo mientras el punto fijo

no se mueve. El método honesto es partir la varilla en segmentos dr , cada uno con su $v = \omega r$, y notar que están **en serie**: son como muchas pilitas encadenadas, así que las FEMs se suman y la suma es una integral, $\int_0^R B\omega r dr = B\omega R^2/2$ —el factor $1/2$ sale del promedio de la velocidad, no de ningún truco—. El segundo camino evita las cuentas microscópicas: se cierra el circuito con un arco conductor y se mira el área barrida, que crece proporcionalmente al ángulo y por lo tanto al tiempo; su derivada da lo mismo. Que dos razonamientos tan distintos coincidan no es casualidad, es la coherencia entre la fuerza de Lorentz sobre los portadores y la ley de Faraday.

2. Generadores y motores

2.1. El generador de corriente alterna

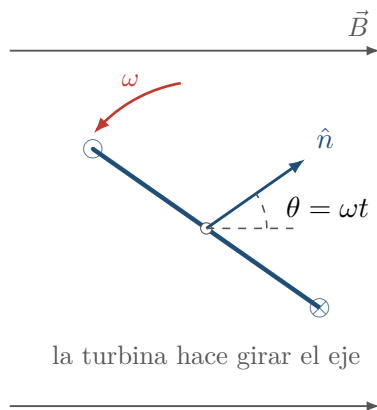
Campo uniforme B y espira (bobina de N vueltas) girando con ω (turbina). Con $\theta = \omega t$ el ángulo normal- $\mathbf{B}$:

$$\Phi_B = B A \cos(\omega t).$$

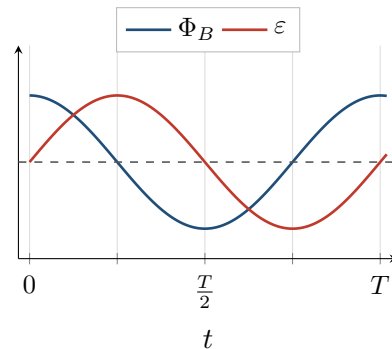
FEM sinusoidal del generador

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B A \omega \sin(\omega t)$$

Conectada a R , $I = \frac{BA\omega}{R} \sin(\omega t)$: **corriente alterna**. Los generadores simples producen CA de forma natural.



(a) $\Phi_B = BA \cos(\omega t)$



(b) $\varepsilon = BA\omega \sin(\omega t)$: corriente **alterna**

La máquina es la misma espira del par magnético, pero leída al revés: en vez de meterle corriente para que gire, se la hace girar —con una turbina, una caída de agua, vapor— y se cosecha la FEM. Con la normal formando $\theta = \omega t$ con el campo, el flujo es $BA \cos(\omega t)$ y la FEM su derivada cambiada de signo, $BA\omega \sin(\omega t)$; con N vueltas, todo multiplicado por N . La gráfica deja ver la relación que más se presta a confusión: la FEM es **máxima cuando el**

flujo se anula —ahí es cuando más rápido cambia— y se anula cuando el flujo es máximo. De acá sale un hecho tecnológico importante: la corriente alterna no es un capricho, es lo que producen naturalmente los generadores rotativos, y por eso la red eléctrica es alterna. Para mantener ω constante hay que entregar un torque que venza al magnético, $\tau = IAB \sin \theta = (B^2 A^2 \omega / R) \sin^2 \theta$: cuanta más corriente se consume, más cuesta girar la turbina. Ahí está la conversión de energía mecánica en eléctrica, sin magia.

2.2. Torque necesario y balance de energía

Para ω constante hace falta un torque externo opuesto al magnético ($\tau = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$):

$$\tau = IAB \sin \theta = \frac{B^2 A^2 \omega}{R} \sin^2 \theta.$$

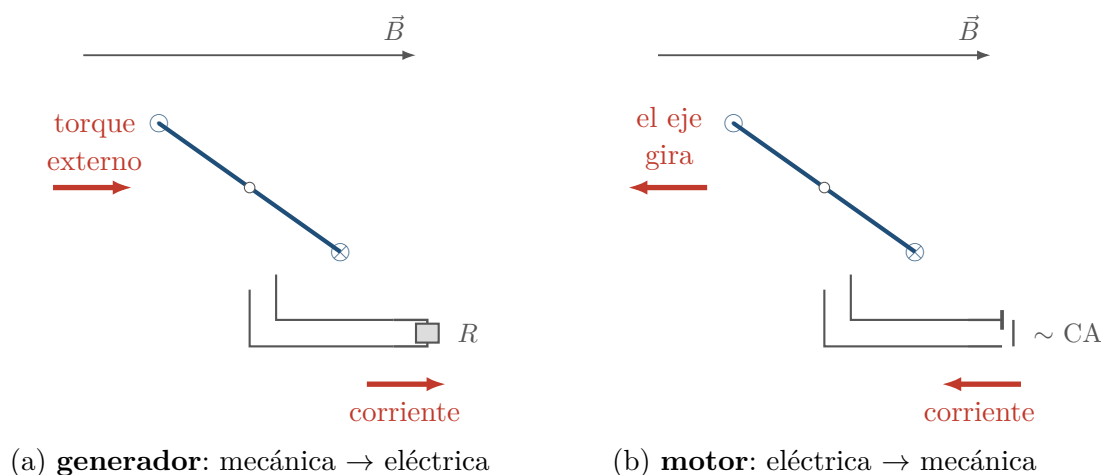
El generador convierte energía mecánica en eléctrica.

2.3. El motor: el mismo aparato al revés

Inyectando una corriente alterna, el torque hace girar el eje: es un **motor** (energía eléctrica $\rightarrow$ mecánica).

¿Por qué CA?

Con corriente continua el torque $\propto \sin \theta$ cambia de signo cada media vuelta y no hay efecto acumulado. La CA sincroniza el cambio de signo; el motor DC usa un conmutador.



El dibujo es el mismo en los dos paneles y esa es toda la gracia: una máquina eléctrica rotativa es reversible. Si alguien hace girar el eje, el flujo a través de la espira varía, aparece FEM y por la resistencia circula corriente: es un generador, y el precio de esa corriente es el torque que hay que sostener contra el magnético. Si en cambio se inyecta corriente desde afuera, el par $\vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$ hace girar el eje y la máquina entrega trabajo mecánico: es un motor. En los

dos casos lo que corre por el medio es el mismo fenómeno, con el signo de la conversión invertido. Un detalle que explica una decisión de ingeniería: si al motor se le metiera corriente continua, el torque $\propto \sin \theta$ cambiaría de signo cada media vuelta y el efecto acumulado sería nulo —la espira oscilaría—; la corriente alterna, en cambio, cambia de signo justo cuando hace falta y sincroniza el empuje. El motor de continua resuelve lo mismo por hardware, con el conmutador de la Clase 16.

3. Campos eléctricos inducidos

El campo magnético no trabaja: para mover cargas hace falta un campo eléctrico inducido asociado a la FEM.

3.1. Faraday en términos del campo eléctrico

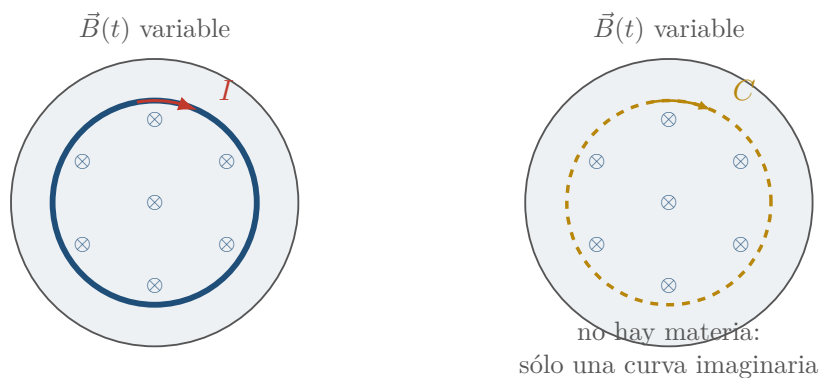
Una carga que recorre C recibe $\varepsilon = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$. Igualando a Faraday:

Ley de Faraday para $\mathbf{E}$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\mathbf{E}$ ya no deriva de un potencial

Con campo magnético variable, la circulación de $\mathbf{E}$ no es cero: $\mathbf{E} = -\nabla V$ deja de valer. Siguen valiendo $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E}$, el trabajo y la ley de Ohm.



(a) con un cable: circula corriente

(b) sin cable: el campo $\vec{E}$ está igual

Vale la pena detenerse en este paso porque es el que cambia el estatus de la ley. Mientras haya un cable uno puede contarse el cuento de que “la corriente inducida circula por el circuito”;

pero si el cable se va haciendo cada vez más fino, y finalmente se lo saca, la ley

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\Phi_B/dt$ sigue valiendo palabra por palabra: sólo necesita una curva y una superficie apoyada en ella, no materia. Lo que hay en el espacio, entonces, no es “corriente

esperando un cable” sino un **campo eléctrico inducido**, que existe con o sin circuito y que es el que efectivamente empuja las cargas cuando el cable está —el campo magnético no puede hacerlo, porque la fuerza magnética nunca trabaja—. La consecuencia teórica es fuerte: este $\vec{E}$ tiene circulación no nula, así que no deriva de un potencial y $\vec{E} = -\nabla V$ deja de valer. Siguen valiendo, eso sí, $\vec{F} = q\vec{E}$, el trabajo y la ley de Ohm.

3.2. Ejemplo: campo B uniforme y variable

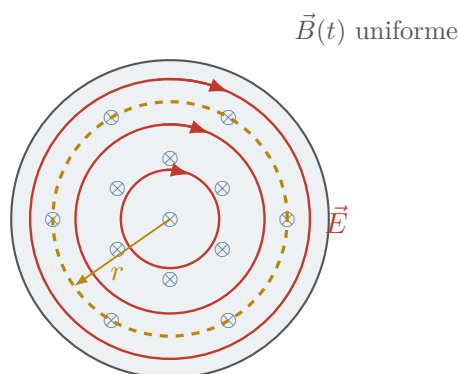
Región circular con $\mathbf{B}$ uniforme pero variable, sin cargas. Las líneas de $\mathbf{E}$ son cerradas (círculos concéntricos), $\mathbf{E}$ tangente y de módulo constante. Con C de radio r :

$$E(2\pi r) = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = B\pi r^2.$$

Campo eléctrico inducido

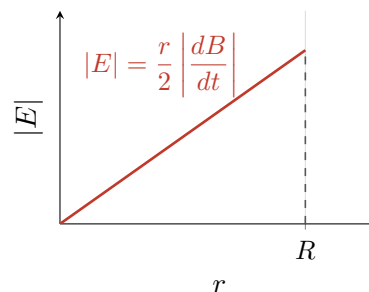
$$|E| = \frac{r}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

Crece linealmente con r ; los campos inducidos no derivan de un potencial.



el sentido depende del signo de dB/dt

(a) $E(2\pi r) = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = B\pi r^2$



(b) crece linealmente con r

El ejemplo es el análogo eléctrico del hilo infinito, y se resuelve con el mismo argumento de simetría, sólo que ahora la ley que se usa es la de Faraday. Como no hay cargas y la situación es invariante ante rotaciones alrededor del centro, las líneas de $\vec{E}$ tienen que ser circunferencias concéntricas con $|\vec{E}|$ constante sobre cada una —y cerradas, que es la marca de un campo que no deriva de un potencial—. Entonces $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E(2\pi r)$, el flujo encerrado es $B\pi r^2$ y queda $|E| = \frac{r}{2} |dB/dt|$: nulo en el centro y creciendo linealmente hacia afuera. El sentido de recorrido es lo único que la figura no puede decidir, porque depende de si B está creciendo o decreciendo; dibujarlo sin aclararlo sería tomar partido en algo que el enunciado

no fija. Conviene retener la lectura conceptual: un campo magnético variable crea campo eléctrico en el vacío, sin cargas de por medio.

4. Inductancia

La inductancia es a las bobinas lo que la capacitancia a los condensadores: caracteriza la energía almacenable en el campo magnético.

4.1. Definición y autoinductancia

Se llama **autoinductancia**: una bobina se induce FEM a sí misma al variar su corriente (distinta de la inductancia mutua).

4.2. Cálculo para un solenoide ideal

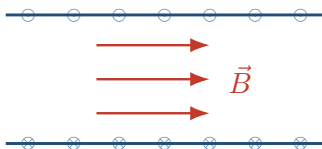
Solenoide ideal (n espiras/longitud, $N = nL_{\text{sol}}$, sección A), $B = \mu_0 n I$. Flujo en una espira $\Phi_1 = \mu_0 n I A$; FEM total:

$$|\varepsilon| = \mu_0 n^2 A L_{\text{sol}} \left| \frac{dI}{dt} \right|.$$

Autoinductancia de un solenoide

$$L = \mu_0 n^2 A L_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L_{\text{sol}}}$$

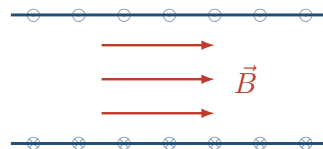
I crece



la FEM inducida empuja
en contra: frena la subida

(a) $\frac{dI}{dt} > 0$

I decrece



la FEM inducida empuja
a favor: sostiene I

(b) $\frac{dI}{dt} < 0$

La autoinducción no es un fenómeno nuevo: es Faraday aplicado a la propia bobina. Al pasar corriente por ella se genera campo, ese campo produce flujo a través de sus mismas espiras, y si la corriente cambia, el flujo cambia y aparece una FEM sobre ella misma —por eso “auto”, para distinguirla de la inducción mutua entre dos bobinas distintas—. Lenz fija el sentido y el resultado es una especie de inercia eléctrica: si la corriente crece, la FEM se opone al

crecimiento; si decrece, tiende a sostenerla. Como el campo es proporcional a la corriente y la geometría no cambia, el flujo total encadenado es proporcional a I , y a esa constante de proporcionalidad se la llama **autoinductancia**: $\Phi_B^{\text{total}} = LI$, de donde $\varepsilon = -L dI/dt$. Para el solenoide ideal la cuenta es directa — $B = \mu_0 nI$, flujo por espira $\mu_0 nIA$, por $N = nL_{\text{sol}}$ espiras— y da $L = \mu_0 n^2 AL_{\text{sol}}$: depende sólo de la geometría, como la capacitancia. La unidad es el henry, $1 H = 1 V \cdot s/A$.

4.3. Caso general, unidades y signos

Como $\Phi_B \propto I$ y la bobina es rígida, $\Phi_B = LI$ y

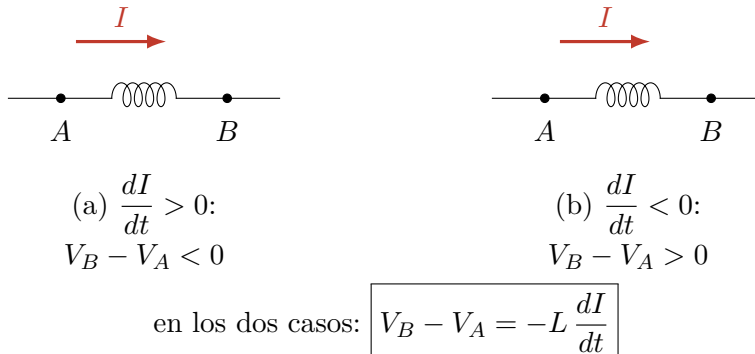
$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}.$$

Receta: $L = \Phi_B^{\text{total}}/I$. Unidad: el **henry** (H) = V·s/A.

Signos en una bobina

$$V_B - V_A = -L \frac{dI}{dt}$$

El signo es el mismo crezca o decrezca I (análogo a $-RI$).



Ésta es la regla que hace falta tener a mano para los circuitos RL , y conviene enunciarla de una manera que no dependa de si la corriente sube o baja. Fijado el sentido de I de A hacia B , la “caída” en la bobina es $V_B - V_A = -L dI/dt$, exactamente igual de mecánica que el $-RI$ de una resistencia: no hay que decidir nada caso por caso, se pone la fórmula con su signo y la fórmula se encarga. Si la corriente crece, la expresión da negativa —la bobina se comporta como algo que consume, oponiéndose—, y si decrece da positiva, es decir la bobina actúa como una fuente que sostiene la corriente. La diferencia con la resistencia es de fondo, eso sí: la resistencia disipa irreversiblemente, mientras que la bobina devuelve lo que tomó, porque lo tenía guardado en el campo magnético. Esa energía almacenada es el tema con el que sigue la próxima clase.

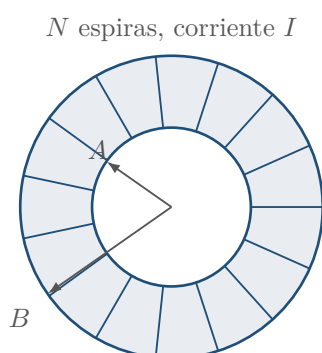
4.4. Ejemplo: el toroide

Toroide de sección rectangular (altura h , radios A y B , con N espiras), donde $B(r) = \mu_0 NI / (2\pi r)$. Flujo en una espira:

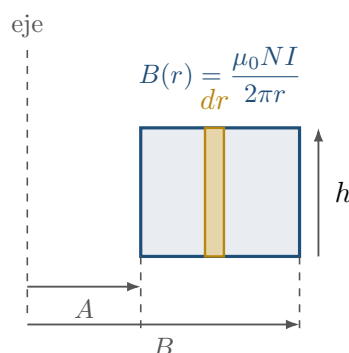
$$\Phi_1 = \frac{hN\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{B}{A}.$$

Autoinductancia de un toroide

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{B}{A}$$



(a) visto desde arriba



$$(b) \Phi_1 = \int_A^B \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{B}{A}$$

El toroide es el ejemplo que justifica tener una receta general, $L = \Phi_B^{total} / I$, en vez de una fórmula por aparato. Acá el campo **no** es uniforme dentro de la bobina: vale $\mu_0 NI / 2\pi r$ y decrece al alejarse del eje, así que el flujo a través de una espira no es “campo por área” sino una integral. Tomando la sección rectangular de altura h y partiéndola en franjas verticales de ancho dr —en cada una el campo sí es constante— queda $\Phi_1 = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln(B/A)$, y el logaritmo es la firma inconfundible de haber integrado un $1/r$. El flujo total encadena las N espiras, de modo que $\Phi^{total} = N\Phi_1$ y $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{B}{A}$. Conviene mirar el resultado: como en el solenoide, L crece con N^2 —una vez porque hay más espiras produciendo campo y otra porque hay más espiras recibiendo el flujo— y sólo depende de la geometría y del material, nunca de la corriente.

Próxima clase

Circuitos RL, materiales magnéticos y energía en el campo magnético.